

気体分子運動論・内部エネルギー・熱力学第一法則 解答

モル比熱・等温変化・断熱変化・熱機関

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟

2026 年 6 月 27 日

解答で使う基本方針

分子の運動エネルギー	1 分子あたりの平均の並進運動エネルギーは $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_B T$ 。単原子分子からなる理想気体の内部エネルギーは、全分子の並進運動エネルギーの和 $U = N \frac{1}{2}m\overline{v^2}$ である。
内部エネルギー	単原子分子からなる理想気体では $U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV$ 。一定量なら、 U は絶対温度だけで決まる。
熱力学第一法則	気体が吸収した熱量を Q 、気体が外部にした仕事を W_{out} とすると、 $Q = \Delta U + W_{\text{out}}$ 。外部が気体にした仕事を用いるときは、 $W_{\text{on}} = -W_{\text{out}}$ 。
状態量の整理	状態変化では、圧力 p 、体積 V 、絶対温度 T を表にする。一定量の理想気体では $T \propto pV$ 。
定積・定圧	定積変化では $W_{\text{out}} = 0$ 。定圧変化では $W_{\text{out}} = p\Delta V$ 。単原子分子からなる理想気体では $Q = \frac{3}{2}V\Delta p$ 、 $Q = \frac{5}{2}p\Delta V$ を使う。
等温線・断熱曲線	等温線は $pV = \text{一定}$ 。同じ等温線上では T と U が同じ。膨張では、断熱曲線は同じ初状態を通る等温線より下側にくる。

問 1 おもりをのせたピストン中の気体分子

まず、ピストンにはたらく力のつり合いを立てる。気体の圧力を p とすると、気体がピストンを押し上げる力は pS 、下向きには大気圧による力 p_0S とおもりの重力 Mg がはたらく。したがって

$$pS = p_0S + Mg, \quad p = p_0 + \frac{Mg}{S}$$

である。気体の体積は $V = Sh$ 、分子数は $N = nN_A$ である。

圧力と分子の速さを直接つなぐ式を使うより、**内部エネルギー**をはさんで考える。単原子分子からなる理想気体では、内部エネルギーは全分子の並進運動エネルギーの和であるから

$$U = N \cdot \frac{1}{2}m\overline{v^2}$$

である。また、高校物理で使う形として

$$U = \frac{3}{2}pV$$

が成り立つ。

したがって、

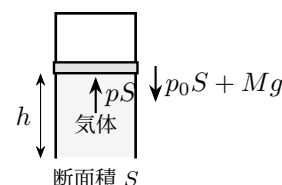
$$\frac{1}{2}nN_A m\overline{v^2} = \frac{3}{2} \left(p_0 + \frac{Mg}{S} \right) Sh$$

となる。これを $\overline{v^2}$ について解くと、

$$\overline{v^2} = \frac{3h(p_0S + Mg)}{nN_A m}$$

である。

$$\overline{v^2} = \frac{3h(p_0S + Mg)}{nN_A m}$$



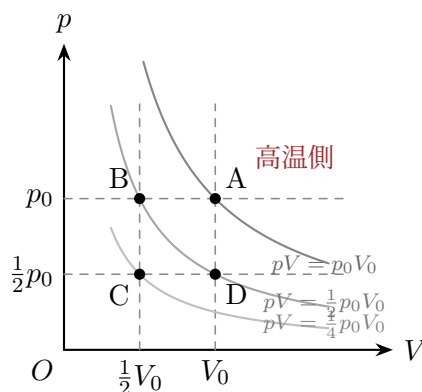
問 2 4つの状態での内部エネルギーの大小

一定量の単原子分子からなる理想気体では

$$U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV$$

である。つまり、内部エネルギーの大小は pV の大小だけで決まる。

p - V 図では、等温線 $pV = \text{一定}$ を描いて比べるのが最も見やすい。同じ等温線上の点は同じ絶対温度、同じ内部エネルギーであり、原点から遠い等温線ほど高温である。



数値で確認すると、B と D はどちらも $pV = \frac{1}{2}p_0V_0$ で、同じ等温線上にある。

状態	圧力 p	体積 V	pV
A	p_0	V_0	p_0V_0
B	p_0	$\frac{V_0}{2}$	$\frac{1}{2}p_0V_0$
C	$\frac{p_0}{2}$	$\frac{V_0}{2}$	$\frac{1}{4}p_0V_0$
D	$\frac{p_0}{2}$	V_0	$\frac{1}{2}p_0V_0$

したがって、

$$U_A > U_B = U_D > U_C.$$

$$U_A > U_B = U_D > U_C$$

問 3 温度の異なる 2 つの容器中の気体

A と B は細い管でつながり、気体は静止している。したがって、力学的つり合いにより両方の圧力は等しい。共通の圧力を P とおくと、状態方程式より

$$PV = n_A RT, \quad P \cdot 3V = n_B R \cdot 2T.$$

よって

$$n_A = \frac{PV}{RT}, \quad n_B = \frac{3PV}{2RT}.$$

全体で n mol だから、

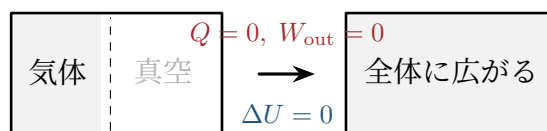
$$n_A + n_B = n \Rightarrow \frac{PV}{RT} + \frac{3PV}{2RT} = n \Rightarrow P = \boxed{\frac{2nRT}{5V}}.$$

したがって、

$$\boxed{n_A = \frac{PV}{RT} = \frac{2n}{5}}.$$

問 4 断熱自由膨張と温度変化

ポイントは「断熱」と「真空への自由膨張」を分けて読むことである。断熱容器なので外部との熱の出入りはなく、 $Q_{\text{in}} = 0$ 。また、真空中へ自由膨張するだけなら、気体は外部の物体を押しつけていないので、気体が外部にした仕事は $W_{\text{out}} = 0$ である。したがって、熱力学第一法則 $Q_{\text{in}} = \Delta U + W_{\text{out}}$ より $\Delta U = 0$ 。理想気体の内部エネルギーは絶対温度だけで決まるので、温度は変化しない。



(1) まず、断熱自由膨張であるから、

$$\frac{3}{2}nRT_{\text{後}} = \frac{3}{2}nRT_0 \Rightarrow T_{\text{後}} = \boxed{T_0}.$$

(2) 1 回目の自由膨張後は A, B の温度と圧力が同じなので、物質量は体積に比例する。

$$n_A = \frac{1}{3}n, \quad n_B = \frac{2}{3}n.$$

コックを閉じたまま容器 A の気体だけを加熱し、温度を $2T_0$ にした直後の内部エネルギーを表にする。

部分	物質量	絶対温度	内部エネルギー
A	$\frac{1}{3}n$	$2T_0$	$\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3}nR \cdot 2T_0$
B	$\frac{2}{3}n$	T_0	$\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}nR \cdot T_0$

再びコックを開いた後、十分時間がたったときの平衡温度を T_f とする。容器全体は断熱されているので、全体の内部エネルギーが保存される。

$$\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3}nR \cdot 2T_0 + \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}nR \cdot T_0 = \frac{3}{2}nRT_f.$$

したがって,

$$T_f = \boxed{\frac{4}{3}T_0}.$$

$$(1) T_0, \quad (2) \frac{4}{3}T_0$$

問 5 等温圧縮とピストンに加える力

温度一定のままゆっくり圧縮するので、これは等温変化である。まず変化前後の状態量を整理する。体積は「断面積 S × 気体の長さ」である。

状態	圧力 p	体積 V	絶対温度 T
初期状態	p_0	$S\ell$	一定
変化後	p	$S(\ell - d)$	一定

等温変化なので,

$$p_0 S \ell = p S (\ell - d) \Rightarrow p = \frac{p_0 \ell}{\ell - d}.$$

変化後のピストンの力のつり合いは

$$pS = p_0 S + F$$

である。よって,

$$F = (p - p_0)S = \left(\frac{p_0 \ell}{\ell - d} - p_0 \right) S = \boxed{\frac{p_0 S d}{\ell - d}}.$$

$$F = \frac{p_0 S d}{\ell - d}$$

問 6 ピストン付きシリンダーの定圧変化

ピストンはゆっくり動くので、各瞬間で力がつり合っている。したがって,

$$pS = p_0 S + Mg, \quad p = p_0 + \frac{Mg}{S}.$$

圧力が一定なので、この変化は定圧変化である。

状態	圧力 p	体積 V	絶対温度 T
初期状態	$p_0 + \frac{Mg}{S}$	Sh_1	T_1
変化後	$p_0 + \frac{Mg}{S}$	Sh_2	T_2

定圧変化では $V \propto T$ だから,

$$\frac{h_2}{h_1} = \frac{T_2}{T_1}, \quad h_2 = h_1 \frac{T_2}{T_1}.$$

気体が外部にした仕事は、 p - V 図での面積に対応する。定圧変化なので

$$\begin{aligned} W_{\text{out}} &= p \Delta V = \left(p_0 + \frac{Mg}{S} \right) S (h_2 - h_1) \\ &= \boxed{(p_0 S + Mg) h_1 \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right)}. \end{aligned}$$

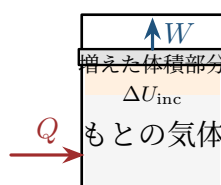
問 7 断熱容器内の理想気体とヒーター

断熱容器なので、ヒーターから加えた熱量 Q は外部へ逃げない。そのエネルギーは「ピストンを押し上げる仕事」と「気体の内部エネルギーの増加」に使われる。

問題文では、ピストンを押し上げるための仕事を W 、膨張によって増えた部分の気体の内部エネルギーを ΔU_{inc} としている。したがって、熱力学第一法則をそのまま読めば

$$Q = W + \Delta U_{\text{inc}}$$

である。



$$W + \Delta U_{\text{inc}} = Q$$

問 8 単原子分子からなる理想気体の状態変化

単原子分子からなる理想気体では、 p - V 図の縦線・横線について次の形を使うと最短である。

$$\text{定積変化: } Q = \frac{3}{2}V\Delta p, \quad \text{定圧変化: } Q = \frac{5}{2}p\Delta V.$$

まず、図から温度変化を読む。一定量の理想気体では $T \propto pV$ なので、定積で圧力が増加すれば温度は上昇し、定圧で体積が増加しても温度は上昇する。

過程	変化の種類	温度変化	気体が外部にした仕事	熱量の符号 (吸熱・放熱)
I	定積変化・圧力増加	上昇	0	吸熱
II	定圧変化・圧縮	低下	負	放熱
III	定積変化・圧力減少	低下	0	放熱
IV	定圧変化・膨張	上昇	正	吸熱

よって、吸熱過程は I と IV である。熱量は公式に代入して

$$Q_{\text{I}} = \frac{3}{2}V_2(P_2 - P_1), \quad Q_{\text{IV}} = \frac{5}{2}P_1(V_2 - V_1).$$

$$\text{吸熱過程: I, IV. } Q_{\text{I}} = \frac{3}{2}V_2(P_2 - P_1), \quad Q_{\text{IV}} = \frac{5}{2}P_1(V_2 - V_1)$$

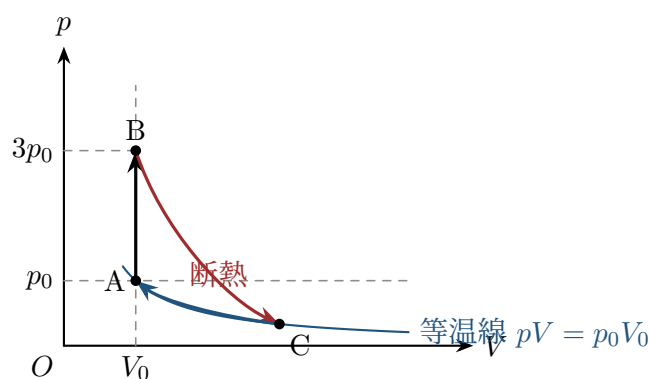
問 9 断熱過程で外部が気体にした仕事

最短の見方は、C の圧力や体積を個別に求めないことである。図で $C \rightarrow A$ は等温変化なので、C と A は同じ等温線 $pV = p_0V_0$ 上にある。したがって

$$T_C = T_A, \quad U_C = U_A$$

である。

等温線は、A を通る反比例の曲線として描けばよい。B $\rightarrow$ C は断熱膨張なので、等温線より急に下がって、最後にその等温線上の C に到達する。



状態量を表にすると、温度関係がはっきりする。

状態	圧力 p	体積 V	絶対温度 T
A	p_0	V_0	$T_A = \frac{p_0V_0}{nR}$
B	$3p_0$	V_0	$3T_A$
C	p_C	V_C	T_A (A と同じ等温線)

単原子分子からなる理想気体では $U = \frac{3}{2}pV$ だから、

$$U_A = U_C = \frac{3}{2}p_0V_0, \quad U_B = \frac{3}{2}(3p_0V_0) = \frac{9}{2}p_0V_0.$$

よって、断熱過程 B $\rightarrow$ C では

$$\Delta U = U_C - U_B = -3p_0V_0.$$

断熱変化なので $Q_{\text{in}} = 0$ 。熱力学第一法則 $Q_{\text{in}} = \Delta U + W_{\text{out}}$ より

$$0 = -3p_0V_0 + W_{\text{out}}, \quad W_{\text{out}} = 3p_0V_0.$$

これは「気体が外部にした仕事」である。問題で問われているのは「外部が気体にした仕事」なので、符号を反対にして

$$W_{\text{on}} = -3p_0V_0.$$

$$\text{外部が気体にした仕事} = -3p_0V_0$$

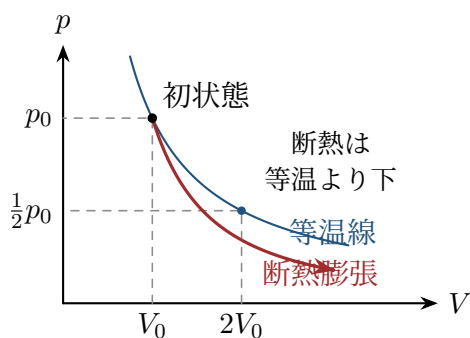
問 10 断熱膨張の p - V 図

まず、比較用の等温線を描く。初状態 (V_0, p_0) を通る等温線は

$$pV = p_0V_0$$

であるから、 $V = 2V_0$ では $p = \frac{1}{2}p_0$ になる。つまり、等温線は (V_0, p_0) と $(2V_0, \frac{1}{2}p_0)$ を通る反比例曲線である。

断熱膨張では、外部から熱を受け取らずに気体が外部に仕事をするので温度が低下する。したがって、同じ体積で比べると断熱曲線は等温線より下側を通る。



選ぶときは、まず等温線で基準点を作る。等温なら $V = 2V_0$ で $p = \frac{1}{2}p_0$ 。断熱膨張では温度が下がるので、同じ $V = 2V_0$ で圧力はそれより小さい。

よって、 $V = 2V_0$ で $\frac{1}{2}p_0$ より下にある曲線を選び、

4

である。

正しい曲線：4

問 11 2つの熱機関の熱効率

熱効率は

$$e = \frac{1 \text{ サイクルで気体が外部にした正味の仕事}}{1 \text{ サイクルで気体が吸収した熱量}}$$

である。分母に入れるのは、 $Q > 0$ となる吸熱過程の熱量だけである。放熱過程の $Q < 0$ は吸熱量には入れない。

図 (a)

状態	圧力 p	体積 V	絶対温度 T ($\propto pV$)
A	P	V	T_0
B	$3P$	V	$3T_0$
C	$3P$	$4V$	$12T_0$
D	P	$4V$	$4T_0$

時計回りのサイクルなので、気体が外部にした正味の仕事は p - V 図で囲まれた長方形の面積で

$$W_{\text{cycle}} = (3P - P)(4V - V) = 6PV.$$

吸熱過程は $A \rightarrow B$ と $B \rightarrow C$ である。

$$Q_{AB} = \frac{3}{2}V(3P - P) = 3PV, \quad Q_{BC} = \frac{5}{2}(3P)(4V - V) = \frac{45}{2}PV.$$

よって,

$$Q_{\text{abs}} = 3PV + \frac{45}{2}PV = \frac{51}{2}PV, \quad e_a = \frac{6PV}{\frac{51}{2}PV} = \boxed{\frac{4}{17}}.$$

図 (b)

状態	圧力 p	体積 V	絶対温度 T ($\propto pV$)
A	P	V	T_0
B	$32P$	V	$32T_0$
C	P	$8V$	$8T_0$

$A \rightarrow B$ は定積変化, $B \rightarrow C$ は断熱変化, $C \rightarrow A$ は定圧変化である。

$$Q_{AB} = \frac{3}{2}V(32P - P) = \frac{93}{2}PV, \quad Q_{BC} = 0,$$

$$Q_{CA} = \frac{5}{2}P(V - 8V) = -\frac{35}{2}PV.$$

1 サイクルで気体は元の状態に戻るので、1 サイクル全体では $\Delta U = 0$ 。したがって、気体が外部にした正味の仕事は、1 サイクル全体で気体が受け取った熱量の和に等しい。

$$W_{\text{cycle}} = \frac{93}{2}PV - \frac{35}{2}PV = 29PV.$$

したがって,

$$e_b = \frac{29PV}{\frac{93}{2}PV} = \boxed{\frac{58}{93}}.$$

$$\text{図 (a)} : e = \frac{4}{17}, \quad \text{図 (b)} : e = \frac{58}{93}$$